



ROBÔ PISCA-PISCA ELÉTRICO

O QUE VAMOS CONSTRUIR?

Neste projeto, vamos criar um divertido Robô Pisca-Pisca Elétrico que acende luzes usando componentes simples e fáceis de encontrar.

Quando ligado:

- O LED acenderá
- O robô ganhará um efeito brilhante e divertido
- O projeto parecerá um pequeno personagem eletrônico

Este é um excelente projeto para introduzir crianças ao mundo da:

- Eletricidade
- Circuitos simples
- LEDs
- Robótica básica
- Criatividade

Além disso, o resultado visual fica muito bonito, especialmente em ambientes escuros.

NÍVEL DE DIFICULDADE

Fácil

TEMPO MÉDIO

20 a 50 minutos

IDADE RECOMENDADA

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

A partir de 6 anos (com supervisão adulta)

O QUE A CRIANÇA VAI APRENDER?

Durante este projeto, a criança aprende:

- Como LEDs funcionam
- Como criar circuitos simples
- Como a energia elétrica percorre fios
- Coordenação motora
- Criatividade
- Noções básicas de robótica

Além disso, é um ótimo primeiro contato com eletrônica.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- 1 LED colorido
 - 1 pilha pequena
 - Fios elétricos
 - Interruptor pequeno (opcional)
 - Copinho plástico ou tampa grande
 - Limpadores de cachimbo ou barbante
 - Cola quente
 - Fita adesiva
 - Canetinhas
 - EVA ou papel colorido
-

PARA QUE SERVE CADA MATERIAL?

LED

Produz a luz do robô.

Pilha

Fornece energia elétrica.

Copinho plástico

Forma o corpo do robô.

Fios

Levam energia até o LED.

Limpadores de cachimbo

Servem como braços ou decoração.

COMO O PROJETO FUNCIONA?

Quando o LED recebe energia da pilha:

- Ele acende
- Produz luz

Os LEDs utilizam muito pouca energia e são usados em:

- Brinquedos
 - Lanternas
 - Controles remotos
 - Decorações
 - Equipamentos eletrônicos
-

PREPARANDO O AMBIENTE

Antes de começar:

- Trabalhe em uma mesa organizada
- Separe todos os materiais
- Organize os fios

IMPORTANTE:

A cola quente deve ser usada apenas por adultos.

PASSO A PASSO COMPLETO

PASSO 1 — PREPARANDO O CORPO

Pegue o copinho plástico ou tampa grande.

Ele será o corpo principal do robô.

Verifique:

- Está limpo
 - Não está rachado
-

PASSO 2 — DESENHANDO O ROSTO

Agora desenhe:

- Olhos
- Boca
- Expressões engraçadas

Você pode criar:

- Robô feliz
- Alienígena
- Monstrinho
- Personagem futurista

Essa etapa deixa o projeto muito mais divertido.

PASSO 3 — FAZENDO O FURO SUPERIOR

Na parte superior do copinho:

- Faça um pequeno furo

O LED passará por ele.

IMPORTANTE:

O furo deve ter apenas o tamanho necessário.

PASSO 4 — INSTALANDO O LED

Passe o LED pelo furo.

A parte que ilumina deve ficar para fora.

Depois:

- Fixe com cola ou fita

PASSO 5 — IDENTIFICANDO AS PERNAS DO LED

Observe:

- O LED possui duas pernas metálicas

A perna maior normalmente é:

- Positiva (+)

A menor:

- Negativa (-)

PASSO 6 — CONECTANDO OS FIOS

Agora conecte:

- Um fio em cada perna do LED

Verifique:

Os fios precisam ficar firmes.

PASSO 7 — CONECTANDO A PILHA

Agora ligue os fios à pilha.

Ligação simples:

- Positivo → positivo
- Negativo → negativo

Assim que encostar:

O LED deverá acender.

PASSO 8 — INSTALANDO O INTERRUPTOR (OPCIONAL)

Você pode colocar um interruptor em um dos fios.

Isso permitirá:

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

- Ligar
 - Desligar
 - Controlar o robô facilmente
-

PASSO 9 — FAZENDO OS BRAÇOS

Use:

- Limpadores de cachimbo
OU
- Barbante

Cole nas laterais.

As crianças podem:

- Fazer braços engraçados
 - Criar antenas
 - Fazer cabelos
-

PASSO 10 — ORGANIZANDO OS FIOS

Agora organize os fios:

- Cole atrás do robô
- Use fita adesiva
- Evite fios soltos

Isso melhora:

- Segurança
 - Aparência
 - Resistência
-

PASSO 11 — TESTANDO O ROBÔ

Agora chegou a parte divertida.

- Apague a luz do ambiente

- Ligue o robô
- Observe o LED brilhando

O efeito visual ficará muito bonito.

COMO O PROJETO FUNCIONA?

A pilha fornece energia elétrica.

A energia percorre:

- Os fios
- O LED

O LED transforma energia elétrica em luz.

CONCEITOS CIENTÍFICOS EXPLORADOS

ENERGIA ELÉTRICA

A pilha alimenta o circuito.

CIRCUITO ELÉTRICO

A energia percorre um caminho fechado.

LED

Transforma eletricidade em luz.

POLARIDADE

Os lados positivo e negativo precisam estar corretos.

SE O PROJETO NÃO FUNCIONAR

Se o LED não acender:

- Inverta os fios
- Verifique a pilha
- Confira as conexões

Se a luz estiver fraca:

- Use pilha nova

- Veja se os fios estão firmes
-

IDEIAS PARA PERSONALIZAR

As crianças podem criar:

- Robô alienígena
- Robô espacial
- Monstrinho brilhante
- Robô futurista

Também podem:

- Usar LEDs coloridos
 - Adicionar mais luzes
 - Criar olhos brilhantes
 - Fazer robôs gigantes
-

CUIDADOS IMPORTANTES

- Não utilize perto de água
 - Cola quente deve ser usada apenas por adultos
 - Não force as pernas do LED
 - Não deixe fios desencapados
 - Desligue após o uso
-

DESAFIO EXTRA

Faça experiências:

- LEDs de cores diferentes mudam o efeito?
- Mais LEDs deixam mais bonito?
- Uma pilha maior deixa mais forte?
- Luzes piscando ficam mais divertidas?

Transforme o projeto em um verdadeiro laboratório de luz e eletrônica.

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.